駿斯跨館資訊治理與值班儀表板系統架構書 v1

1. 文件目的

本文件定義一套以「群組重要事項整理 + 各館值班首頁 + 差異化公告治理」為核心的系統架構。目標是把原本散落在 LINE 群組、主管口頭通知、各館個別習慣中的資訊，收斂成一個可查詢、可審核、可追蹤、可上班即用的統一入口。

這份架構書優先服務以下場景：

- 櫃台代班
- 新進櫃台人員
- 救生員支援櫃台
- 行政跨館支援
- 主管跨群組資訊治理

---

2. 核心問題

2.1 現況問題

1. 重要資訊散落於各 LINE 群組，缺乏集中整理。
2. 各館、各職務收到的資訊不同步。
3. 新人或代班人員不知道今天要注意什麼、該找誰、該怎麼回。
4. 主管講過的重要事項容易被聊天洗掉。
5. 部分資訊只屬於某館、某群、某角色，但目前沒有清楚的差異化發布方式。
6. 前線人員遇到不熟悉事項時，容易靠印象回覆，造成服務風險與互踢責任。

2.2 目標問題

本系統要解決的不是「沒有公告」，而是：

- 公告不易被找到
- 資訊不容易被轉成可執行的值班知識
- 不同館別與角色缺乏一致但差異化的資訊來源

---

3. 系統願景

建立一個「跨館資訊治理與值班儀表板系統」，讓所有值班人員在打開瀏覽器首頁時，就能看到自己此刻最需要知道的資訊。

願景拆解

- 群組訊息不再只是聊天紀錄，而是可被整理的管理資產。
- 主管的重要發言可被辨識、分類、待審核、發布。
- 各館都有自己的值班首頁，但共用同一套後端治理能力。
- 所有人使用同一個入口，降低資訊不同步。

---

4. 產品定位

4.1 不是什麼

- 不是單純公告牆
- 不是純聊天備份系統
- 不是只給主管看的 BI 報表

4.2 是什麼

- 是一套「群組重要事項整理引擎 + 各館值班工作入口 + 管理儀表板」
- 是前線人員的工作首頁，也是主管的資訊治理後台

---

5. 使用者角色

5.1 前線使用者

- frontdesk（櫃台）
- lifeguard（救生員）
- new_staff（新人）
- admin_staff（行政支援）

5.2 管理使用者

- supervisor（館主管 / 單位主管）
- ops_admin（營運管理 / 總管理員）

5.3 系統角色

- LINE webhook ingestion
- announcement agent
- review workflow
- publish engine

- dashboard query API

---

6. 系統目標

6.1 第一階段目標

1. 從群組自動抓取重要事項
2. 分辨閒聊與正式重要內容
3. 建立待審核公告池
4. 建立前端公告與值班儀表板
5. 讓各館員工能從電腦首頁直接進入系統

6.2 第二階段目標

1. 依館別差異化顯示公告
2. 依角色差異化顯示內容
3. 建立已核准公告發布機制
4. 建立必讀 / 已讀確認機制
5. 建立標準說詞查詢與應變窗口系統

6.3 第三階段目標

1. 自動推播至對應群組
2. 公告版本管理
3. 知識沉澱成 SOP / 說詞庫
4. 新人 onboarding 模式
5. 使用行為與落地成效分析

---

7. 系統範圍

7.1 納入範圍

- LINE 群組訊息擷取
- 主管發言辨識與重要事項分類
- 公告候選管理
- 各館值班首頁
- 課程、活動、交接、交辦、窗口、注意事項整合
- 外部管理儀表板查詢 API

7.2 暫不納入

- 全自動免審核正式發布
- 完整 RBAC 細緻權限矩陣

- 員工績效評分
- 完整 HR 系統整合

---

8. 核心流程

8.1 STEP 1：群組重要事項偵測

LINE 群組訊息
→ webhook 接收
→ raw event 保存
→ message 正規化
→ 關鍵字預篩
→ GPT / Agent 判斷
→ 重要事項候選寫入 announcement_candidates
→ 人工審核

8.2 STEP 2：值班儀表板整合

已核准 / 已整理之資訊
→ 依館別、群組、角色組裝
→ 提供各館首頁資料
→ 員工上班時從首頁直接進入

8.3 STEP 3：上線與擴充

先試跑
→ 收集誤判與漏判
→ 優化分類 prompt 與群組映射
→ 補強發布、必讀與知識管理

---

9. 關鍵設計原則

1. 來源群組優先：公告預設只屬於來源群組與對應館。
2. 差異化優先：不是所有公告都全公司共用。
3. 審核先行：第一階段不做自動正式發布。
4. 首頁即入口：員工最常用的入口必須是值班儀表板。
5. 無假資料：畫面只用真 API 或空狀態。
6. 穩定增量：沿用既有小秘書與既有 dashboard 架構。

---

10. 功能藍圖

10.1 重要事項智慧整理模組

功能:

- 掃描各群組訊息
- 追蹤特定主管發言
- 分類為重要事項或閒聊
- 結構化記錄人、事、時、地、物

輸入

- LINE 群組文字訊息
- 發話者資訊
- 群組資訊
- 發送時間

輸出

- 公告候選項
- 判定類型
- 信心值
- 摘要與建議說法

10.2 公告候選審核模組

功能:

- 查看候選公告清單
- 單筆詳情檢視
- 核准 / 退回 / 備註
- 追蹤審核紀錄

10.3 值班儀表板模組

首頁應聚焦以下資訊:

1. 各館進行中活動 / 折扣
2. 可協助報名的課程
3. 當前時段開課課程
4. 各館延伸業務處理(場租等)
5. 上下班交接事項
6. 各館注意事項 / 休館資訊 / 臨時異動
7. 事件類型對應聯絡窗口
8. 交辦事項
9. 上班時間對應點名簿
10. 待補充之常用工作資訊

10.4 公告總覽模組

功能：

- 今日總訊息數
- 今日分析數
- 待審核數
- 已核准數
- 已退回數
- 7 天趨勢
- 類型分布
- 場館分布

10.5 差異化發布模組（第二階段）

支援：

- group scope
- facility scope
- multi-facility scope
- global scope
- role scope

---

11. 公告分類模型

11.1 類型

- rule：規則 / SOP
- notice：通知公告
- campaign：活動
- discount：優惠折扣
- script：標準說詞 / 禁止說詞
- ignore：閒聊或非重要內容

11.2 判斷邏輯

rule

- 統一做法
- 禁止事項
- SOP 流程
- 遇到什麼事要怎麼處理

notice

- 單純通知
- 異動提醒
- 臨時公告

campaign

- 活動資訊
- 招生活動
- 推廣方案

discount

- 優惠折扣
- 價格方案
- 期間特價

script

- 對客統一說法
- 禁止用語
- 應對話術

ignore

- 一般聊天
- 零碎回應
- 模糊討論

---

12. 差異化範圍模型

12.1 預設規則

一則訊息若從某群組來，預設先視為：

- 屬於該群組
- 屬於該群組所對應的館

12.2 可升級條件

若文字明確出現：

- 全館
- 所有館別
- 全公司
- 統一規定
- 一體適用

才可升級為更大 scope。

12.3 角色差異化

後續公告可指定:

- frontdesk
- lifeguard
- admin
- supervisor
- new_staff

---

13. 人事時地物資料模型

系統在重要事項層面要能記錄:

- 人:誰說的、誰審核的、涉及誰
- 事:事件內容、活動、規則、課程、交辦
- 時:發生時間、生效時間、失效時間
- 地:群組、館別、適用範圍
- 物:對應課程、活動、設備、業務項目、窗口

---

14. 前端資訊架構

14.1 員工端首頁

首頁是值班入口, 不是分析後台。

首頁區塊

1. 今日必看公告
2. 進行中活動 / 折扣
3. 當前時段課程
4. 快速報名與業務協助
5. 今日交接 / 交辦
6. 注意事項與休館提醒
7. 聯絡窗口
8. 點名簿 / 班表入口

設計原則

- 一打開就知道今天要注意什麼
- 優先顯示與該館、該時段、該角色最相關的資訊
- 手機可看, 但以電腦首頁為主

14.2 主管端頁面

1. announcement summary

2. announcement candidates
3. 單筆審核頁
4. 館別與群組分布
5. 後續可加已讀狀況與發佈設定

---

15. 後端架構

15.1 後端核心模組

1. webhook ingestion
2. message normalization
3. supervisor resolver
4. announcement pre-filter
5. announcement classifier agent
6. review workflow service
7. dashboard query service
8. publish service（第二階段）

15.2 非同步處理

為避免阻塞主流程：

- webhook 收到後先快速落庫
- 分類工作走 async job / background task
- 分析結果回寫 announcement_candidates

15.3 安全與穩定性

- LINE signature validation
- rate limit
- helmet
- audit log
- 錯誤隔離
- AI 失敗不影響 webhook 主流程

---

16. 資料庫架構

16.1 既有基礎表（沿用）

- messages
- tasks
- admins
- authorized_groups

- audit_logs
- message_backups
- system_settings

16.2 新增核心表

facilities

- id
- name
- code
- isActive
- createdAt

groups

- id
- lineGroupId
- facilityId
- name
- groupType
- isActive
- createdAt

users

- id
- lineUserId
- displayName
- role
- isSupervisor
- isActive
- createdAt

raw_events

- id
- lineEventId
- groupId
- payloadJson
- receivedAt

messages

- id
- rawEventId
- groupId
- facilityId
- userId

- lineMessageId
- text
- normalizedText
- sentAt
- isFromSupervisor
- createdAt

announcement_candidates

- id
- sourceMessageId
- groupId
- facilityId
- candidateType
- scopeType
- title
- summary
- recommendedAction
- badExample
- recommendedReply
- confidence
- extractedJson
- status
- detectedAt

announcement_reviews

- id
- candidateId
- reviewerUserId
- action
- comment
- reviewedAt

16.3 後續可加表

- published_announcements
- acknowledgement_logs
- contact_points
- course_schedules
- facility_notices
- shift_handover_items
- workday_checklists

---

17. API 架構

17.1 公告總覽 API

- GET /api/announcement-dashboard/summary
- GET /api/announcement-reports/weekly

17.2 候選公告 API

- GET /api/announcement-candidates
- GET /api/announcement-candidates/:id
- POST /api/announcement-candidates/:id/approve
- POST /api/announcement-candidates/:id/reject

17.3 員工值班首頁 API（建議新增）

- GET /api/facility-home/:facilityId
- GET /api/facility-home/:facilityId/announcements
- GET /api/facility-home/:facilityId/campaigns
- GET /api/facility-home/:facilityId/courses?slot=...
- GET /api/facility-home/:facilityId/handover
- GET /api/facility-home/:facilityId/checklist
- GET /api/facility-home/:facilityId/contact-points

17.4 系統配置 API（建議新增）

- GET /api/admin/facilities
- GET /api/admin/groups
- GET /api/admin/supervisors
- GET /api/admin/scope-rules

---

18. Agent 設計

18.1 Agent 任務

- 掃描群組訊息
- 辨識主管重要發言
- 判斷是否為閒聊或重要事項
- 結構化輸出人事時地物
- 給出分類、摘要、建議行動

18.2 Agent 輸出最小格式

- candidateType
- scopeType
- title
- summary

- confidence
- recommendedAction
- appliesToRoles
- optional badExample / recommendedReply

18.3 判定原則

- 預設不腦補
- 不確定則傾向 ignore
- 預設 scope = group
- 明確跨館語意才升級 scope

---

19. 值班首頁的產品結構

19.1 首頁核心目標

讓任何今天來上班的人，不需要翻群組、不需要到處問，就知道：

- 今天有什麼重要事項
- 正在跑什麼活動
- 現在這時段有哪些課程
- 要做什麼交接
- 遇到問題找誰

19.2 首頁建議區塊順序

1. 今日必看
2. 進行中公告 / 異動
3. 活動與折扣
4. 課程與報名
5. 交接與交辦
6. 注意事項
7. 聯絡窗口
8. 點名簿 / 工作清單

19.3 上班入口策略

- 各場館電腦瀏覽器首頁設為值班儀表板
- 書籤列固定系統入口
- 桌面捷徑建立
- 後續可加 LINE rich menu / QR code 補入口

---

20. 排班登入、員工端 Portal 與任務指派整合

20.1 為什麼要整合排班系統

值班首頁若只顯示公告，雖然能解決資訊同步，但還不足以成為真正的每日工作入口。若能接入既有排班與員工登入系統，就能讓首頁直接知道「今天是誰上班、在哪個館、哪個時段、負責什麼」，進而把公告、課程、交接、點名與任務指派收斂到同一個登入後工作台。

20.2 已有排班系統可直接利用的能力

根據既有排班登入系統說明，現有系統已具備：

- React + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui 前端
- Express + PostgreSQL + Drizzle ORM 後端
- LINE Login 的 Employee Portal
- 個人班表 / 今日同事 / 異常回報
- 智慧排班週表（weekly grid）
- 員工與場館管理
- 跨館支援與 dispatch 可視化
- 自動提醒、缺卡提醒、工時與合規檢核

因此最合理的做法不是重做一套登入系統，而是把既有排班登入系統作為「身份、班表、當班名單、主管權限、任務承接」的來源系統，接入本架構中的值班首頁與公告治理模組。

20.3 整合後的產品定位

整合後系統會分成兩層：

1. 值班工作台（員工端）
- 員工登入後看到自己的館、班次、今日公告、交接、交辦、聯絡窗口、課程與待辦
- 能回報異常、查看今日同事、接收主管指派工作
2. 營運與主管工作台（管理端）
- 主管可看今日到班與未到班
- 可依館、時段、人員直接指派任務
- 可把群組重要事項轉成正式任務或交接事項

20.4 角色與權限模型（整合後）

員工端

- employee：查看個人班表、今日館別資訊、被指派任務、交接事項
- support_staff：可查看支援館別之資訊與任務

主管端

- supervisor：查看自己管理館別的班表、當班人員、任務分配、任務完成狀態
- ops_admin：跨館檢視與全域指派

20.5 建議整合方式

方案 **A**：以排班系統為 **SSO / Portal** 主入口（最推薦）

- 排班登入系統保留為登入入口
- 值班首頁與公告模組嵌入或掛入同一套 portal 內
- 使用既有 LINE Login 身份與員工資料
- 由排班資料決定今日值班頁顯示的館別與角色

優點：

- 不重做身份系統
- 員工使用路徑最短
- 任務、班表、公告能自然串在一起

方案 **B**：值班儀表板作為總入口，排班系統以 **API** 方式提供身份與班表

- 值班頁是首頁
- 開頁後向排班系統查詢登入者、今日班表、館別、角色
- 再顯示任務與公告

優點：

- 儀表板可保持主導
- 缺點是登入、session、權限同步會較複雜

20.6 核心資料流（整合版）

LINE Login / Portal Login
→ 取得員工身份
→ 查詢今日班表 / 館別 / 角色 / 支援場館
→ 載入對應值班首頁資料
→ 顯示公告、交接、課程、活動、窗口、點名與任務
→ 主管可從同一介面指派任務
→ 任務完成狀態回寫任務系統 / 工作台

20.7 任務指派模型

任務不應只停留在群組聊天或口頭交代，整合後建議新增：

- task_templates：可重複的標準工作
- assigned_tasks：實際指派給某人某時段某館的工作
- handover_tasks：交接用任務
- task_logs：接收、開始、完成、逾期、退回

任務來源可分三種

1. 主管手動指派
2. 由群組重要事項轉任務
3. 由固定班務規則自動產生（例如開館、點名、清場、交接）

20.8 值班頁整合後的必備區塊

登入後依當班資料動態顯示：

1. 今日班次與服務館別
2. 今日主管公告
3. 交接事項
4. 今日待辦 / 被指派任務
5. 各館活動 / 折扣 / 課程
6. 聯絡窗口
7. 點名簿 / 班務入口
8. 異常回報入口
9. 今日同事與支援人員

20.9 主管端新增能力

1. 依館別 / 班次查看當班人員
2. 直接派工給個人或整班
3. 把公告轉任務
4. 設定任務截止時間與優先級
5. 查看任務完成率與未完成名單
6. 把固定工作配置成每日自動生成

20.10 API 建議（整合新增）

身份與值班資訊

- GET /api/me
- GET /api/me/today-shift
- GET /api/me/today-coworkers
- GET /api/me/facility-home

任務指派

- GET /api/my-tasks
- POST /api/tasks/assign
- POST /api/tasks/:id/start
- POST /api/tasks/:id/complete
- POST /api/tasks/:id/reassign
- GET /api/supervisor/tasks/overview

排班整合

- GET /api/schedule/today?facilityId=...
- GET /api/schedule/employee/:employeeId
- GET /api/facility/:facilityId/on-duty

20.11 第一階段整合邊界

為避免一次做太大，第一版建議先整合：

- 員工登入身份
- 今日班表
- 今日同事
- 當班館別
- 任務列表（先人工指派）
- 主管派工

先不要在第一版就做：

- 太複雜的跨系統雙向同步
- 自動從所有公告生成任務
- 完整簽核流

21. 試跑策略

20.1 第 1 週

- 只做重要事項抓取與待審核
- 觀察誤判率、漏判率、主管覆蓋率

20.2 第 2 週

- 補強館別首頁與值班首頁初版
- 人工整理最重要的幾類資料源

20.3 第 3 週後

- 補 role-based 顯示
- 補已核准公告正式發布
- 規劃已讀與必讀

---

21. 預期效益

21.1 立即效益

- 降低資訊埋沒
- 降低代班與新人出錯率
- 提升跨館同步性
- 減少對客回覆風險

21.2 中期效益

- 建立公司知識池
- 主管可視化管理公告與重點事項
- 形成館別與角色差異化管理

21.3 長期效益

- 聊天紀錄轉為制度資產
- 值班經驗轉為可複製流程
- 形成營運資訊治理基礎設施

---

22. 風險與對策

22.1 誤判風險

對策:

- 先人工審核
- 提高主管優先級
- 優化 prompt 與關鍵字

22.2 各館資料不完整

對策:

- 先做公告與交接核心資訊
- 逐步把課程、窗口、班務補齊

22.3 員工不使用

對策:

- 首頁即入口
- 電腦開機可達
- 內容必須真的有用
- 後續加必讀與值班流程綁定

22.4 維護負擔

對策:

- 優先沿用現有架構
- 只新增必要模組
- 第二階段再加發布與知識化

---

23. 實作優先順序

P0

- announcement ingestion
- classifier
- candidates list
- summary dashboard

P1

- facility home API
- 員工值班首頁
- 交接 / 活動 / 課程 / 窗口整合

P2

- publish workflow
- role scope
- acknowledgements

P3

- onboarding mode
- 知識庫版本管理
- 行為分析與成效評估

---

24. 會議討論決策點

接下來最需要拍板的不是技術，而是以下業務決策：

1. 第一階段先服務哪些館==>(三蘆區、松山區)
2. 哪些主管納入優先辨識==>(常於發公告優先紀錄、再來是核對重要的公告)
3. 值班首頁第一批一定要有哪 5 個區塊
4. 交接、課程、窗口資料由誰維護==>(資訊相關人員)
5. 上線後是否要求各館把首頁設為預設入口 (是

---

25. 結論

這套系統的本質，不是做一個漂亮公告頁，而是建立一個能讓現場值班人員少犯錯、主管少重複講、跨館資訊更同步的統一工作入口。

第一階段先把「重要事項抓出來」與「前端值班首頁建起來」；第二階段再把公告發布、角色差異化與必讀機制補上。這樣能以最低風險，先把最痛的問題壓下來，並逐步長成公司內部的資訊治理系統。

前端UI

1.搜尋欄

<table>
<tr><td>2.(左上).公司重要公告</td><td>3.(右上)群組重要公告/規範</td><td rowspan="2">6.(直).課程會員優惠資訊(目前課程優惠)加入管理職可編輯</td></tr>
<tr><td>4.櫃台交接</td><td>5.值班人員以打卡打卡模組 列出誰上班時間+備註)</td></tr>
</table>